PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT SECARA TERPADU (PHT) PADA PADI SAWAH

Atman Roja

Peneliti Madya pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat

Email: at_roja@yahoo.com, blog: http://atmanroja.wordpress.com

Makalah disampaikan pada
Pelatihan Spesifik Lokalita Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat,
Payakumbuh, 7-18 Oktober 2009

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT
JL. RAYA PADANG SOLOK, KM. 20 SUKARAMI.

PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT SECARA TERPADU (PHT) PADA PADI SAWAH

Atman Roja

Peneliti Madya pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat

Email: at_roja@yahoo.com, blog: http://atmanroja.wordpress.com

PENDAHULUAN

Semenjak manusia mengenal bercocok tanam, maka usaha untuk memperoleh hasil maksimal telah dilakukan. Berbagai cara dilakukan, namun hasilnya selalu belum memuaskan. Mereka beranggapan bahwa kurangnya hasil yang diperoleh diakibatkan faktor mitos atau kepercayaan, seperti marahnya sang dewa, atau timbulnya penyakit akibat setan dan sebagainya. Bahkan sampai saat ini kepercayaan seperti itu masih ada di masyarakat pedesaan (pedalaman). Setelah dilakukan pengamatan yang mendalam, maka diketahui penyebab berkurangnya hasil usaha tani karena faktor abiotis dan biotis. Faktor abiotis itu berupa gangguan yang disebabkan oleh faktor fisik atau kimia, seperti keadaan tanah, iklim dan bencana alam. Sedangkan faktor biotis adalah makhluk hidup yang menimbulkan kerusakan pada tanaman, seperti manusia, hewan/binatang, serangga, jasad mikro ataupun submikro dan lain sebagainya. Setelah diketahui kedua faktor tersebut sebagai pembatas, maka usaha untuk meningkatkan dan mengurangi kehilangan hasil mulai dilaksanakan.

Setelah perang dunia kedua, yakni pada tahun lima puluhan, terjadi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yaitu pemakaian bubur bordeux dan DDT yang berlebihan. Memang pada kenyataan terjadi peningkatan hasil (Horsfall, 1977; Zadoks dan Richard, 1979). Sehingga pemakaian bahan ini menjadi hal yang penting dalam dunia pertanian.Tetapi setelah diketahui efek negatifnya, maka penggunaan DDT dilarang. Pada tahun enam puluhan terjadi revolusi hijau (”Green revolution”) yang lebih intensif dalam penggunaan varietas berpotensi hasil tinggi, anakan yang banyak, pengaturan tata air, perlindungan tanaman dan pemupukan (Horsfall, 1977). Pada awalnya, usaha

ini dapat memberikan hasil pertanian yang memuaskan, namun beberapa tahun berikutnya terlihat gejala-gejala negatif mempengaruhi pertanian itu sendiri, lingkungan dan kesehatan. Efek negatif tersebut berupa timbulnya hama dan patogen yang tahan terhadap pestisida, munculnya hama baru, terjadinya peningkatan populasi hama dan patogen sekunder, berkurangnya populasi serangga yang bermanfaat, keracunan terhadap ternak dan manusia, residu bahan kimia dalam tanah dan tanaman, dan kerusakan tanaman (Zadoks dan Richard, 1979).

Memperhatikan berbagai efek negatif yang terjadi dari penggunaan bahan kimia tersebut, maka mulai diadakan penelitian-penelitian yang mengarah kepada penggunaan jasad hidup untuk penanggulangan kerusakan di dunia pertanian, yang dikenal dengan pengendalian biologi *("Biologic control")*. Dalam metode ini dimanfaatkan serangga dan mikro organisme yang bersifat predator, parasitoid, dan peracun (Zadoks dan Richard, 1979).

Usaha untuk meningkatkan hasil pertanian terus berlanjut dengan memperhatikan aspek keamanan lingkungan, kesehatan manusia dan ekonomi, maka muncul istilah *"integrated pest control"*, integrated pest control dan selanjutnya menjadi integrated pest management (IPM), yang dikenal dengan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

DINAMIKA PERKEMBANGAN HAMA DAN PENYAKIT

Hama dan penyakit tanaman bersifat dinamis dan perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan biotik (fase pertumbuhan tanaman, populasi organisme lain, dsb) dan abiotik (iklim, musim, agroekosistem, dll). Pada dasarnya semua organisme dalam keadaan seimbang (terkendali) jika tidak terganggu keseimbangan ekologinya. Di lokasi tertentu, hama dan penyakit tertentu sudah ada sebelumnya atau datang (migrasi) dari tempat lain karena tertarik pada tanaman padi yang baru tumbuh. Perubahan iklim, stadia tanaman, budidaya, pola tanam, keberadaan musuh alami, dan cara pengendalian mempengaruhi dinamika perkembangan hama dan penyakit. Hal penting yang perlu diketahui dalam pengendalian hama dan penyakit adalah: jenis, kapan keberadaannya di lokasi tersebut, dan apa yang mengganggu keseimbangannya

sehingga perkembangannya dapat diantisipasi sesuai dengan tahapan pertumbuhan tanaman (Makarim, *et. al.,* 2003).

Pada musim hujan, hama dan penyakit yang biasa merusak tanaman padi adalah tikus, wereng coklat, penggerek batang, lembing batu, penyakit tungro, blas, dan hawar daun bakteri, dan berbagai penyakit yang disebabkan oleh cendawan. Dalam keadaan tertentu, hama dan penyakit yang berkembang dapat terjadi di luar kebiasaan tersebut. Misalnya, pada musim kemarau yang basah, wereng coklat pada varietas rentan juga menjadi masalah (Hendarsih, *et. al., 1999).* Sedangkan pada musim kemarau, hama dan penyakit yang merusak tanaman padi terutama adalah tikus, penggerek batang dan walang sangit.

Sebelum tanam atau periode bera, pada singgang (tunggul jerami padi) adakalanya terdapat larva penggerek batang, virus tungro, dan berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Dalam jerami bisa juga terdapat skeloratia dari beberapa penyakit jamur. Tikus bisa juga terdapat pada tanaman lain atau pada tanggul irigasi. Pada lahan yang cukup basah, keong mas juga dapat ditemukan. Semua hama dan penyakit ini bisa berkembang pada pertanaman berikutnya. Sementara itu, di pesemaian bisa ditemukan tikus, penggerek batang, wereng hijau, siput murbai, dan tanaman terinfeksi tungro.

Pada stadia vegetatif ditemuai hama siput murbai, ganjur, hidrelia, tikus, penggerek batang, wereng coklat, hama penggulung daun, ulat grayak, lembing batu, tungro, penyakit hawar daun bakteri, dan blas daun. Sedangkan pada stadia generatif, ditemukan tikus, penggerek batang, wereng coklat, hama penggulung daun, ulat grayak, walang sangit, lembing batu, tungro, penyakit hawar daun bakteri, blas leher, dan berbagai penyakit yang disebabkan oleh cendawan. Untuk pengendaliannya, perlu dimplementasikan langkah-langkah Pengendalian Hama dan Penyakit secara Terpadu (PHT).

PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TERPADU (PHT)

Konsep PHT muncul sebagai tindakan koreksi terhadap kesalahan dalam pengendalian hama yang dihasilkan melalui pertemuan panel ahli FAO di Roma tahun 1965. Di Indonesia, konsep PHT mulai dimasukkan dalam GBHN III, dan diperkuat

dengan Keputusan Presiden No. 3 tahun 1986 dan undang-undang No. 12/1992 tentang sistem budidaya tanaman, dan dijabarkan dalam paket Supra Insus, PHT menjadi jurus yang dianjurkan. (Arifin dan Iqbal, 1993; Baco, 1993; Soegiarto, *et, al.,* 1993). Adapun tujuan PHT adalah meningkatkan pendapatan petani, memantapkan produktifitas pertanian, mempertahankan populasi hama tetap pada taraf yang tidak merugikan tanaman, dan mempertahankan stabilitas ekosistem pertanian.

Dari segi substansial, PHT adalah suatu sistem pengendalian hama dalam konteks hubungan antara dinamika populasi dan lingkungan suatu jenis hama, menggunakan berbagai teknik yang kompatibel untuk menjaga agar populasi hama tetap berada di bawah ambang kerusakan ekonomi. Dalam konsep PHT, pengendalian hama berorientasi kepada stabilitas ekosistem dan efisiensi ekonomi serta sosial. Dengan demikian, pengendalian hama dan penyakit harus memperhatikan keadaan populasi hama atau patogen dalam keadaan dinamik fluktuasi disekitar kedudukan kesimbangan umum dan semua biaya pengendalian harus mendatangkan keuntungan ekonomi yang maksimal (Arifin dan Agus, 1993). Pengendalian hama dan penyakit dilaksanakan jika populasi hama atau intensitas kerusakan akibat penyakit telah memperlihatkan akan terjadi kerugian dalam usaha pertanian. Penggunaan pestisida merupakan komponen pengendalian yang dilakukan, jika; (a) populasi hama telah meninggalkan populasi musuh alami, sehingga tidak mampu dalam waktu singkat menekan populasi hama, (b) komponen-komponen pengendalian lainnya tidak dapat berfungsi secara baik, dan (c) keadaan populasi hama telah berada di atas Ambang Ekonomi (AE), yaitu batas populasi hama telah menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada biaya pengendalian (Soejitno dan Edi, 1993). Karena itu secara berkelanjutan tindakan pemantauan atau monitoring populasi hama dan penyakit perlu dilaksanakan.

a. Pengertian Ambang Ekonomi

Menurut Soejitno dan Edi (1993), Ambang Ekonomi adalah batas populasi hama atau kerusakan oleh hama yang digunakan sebagai dasar untuk digunakannya pestisida. Diatas AE populasi hama telah mengakibatkan kerugian yang nilainya lebih besar daripada biaya pengendalian.

Menurut Stern *et al* (1959) *cit.* Soejitno dan Edi (1993), Ambang Ekonomi adalah kepadatan populasi hama yang memerlukan tindakan pengendalian untuk mencegah peningkatan populasi hama berikutnya yang dapat mencapai Aras Luka Ekonomi, ALE (Economic Injury Level). Sedangkan ALE didefinisikan sebagai padatan populasi terendah yang mengakibatkan kerusakan ekonomi. Kerusakan ekonomi terjadi bila nilai kerusakan akibat hama sama atau lebih besarnya dari biaya pengendalian yang dilakukan, sehingga tidak terjadi kerugian. Dengan demikian AE merupakan dasar pengendalian hama untuk menggunakan pestisida kimia.

AE ditulis dalam bentuk matematis sebagai berikut (AAK, 1992):

$$\text{AE (serangga/m}^2\text{)} = \frac{\text{Biaya penyemprotan (Rp/ha)}}{\text{Nilai komoditas (Rp/kg)} \times \text{kehilangan hasil/serangga (kg/ha per serangga/m}^2\text{)}}$$

b. Komponen Pengendalian Hama dan Penyakit

Usaha untuk memperoleh hasil tanaman yang maksimal bermacam cara dilakukan, menurut AAK (1992) cara-cara pengendalian tersebut digolongkan kepada lima cara yaitu: fisik dan mekanik, penggunaan varietas tahan, bercocok tanam, biologi, dan kimia.

1. Fisik dan mekanik

Pengendalian hama atau penyakit dengan cara ini biasanya dilakukan pada usaha pertanian dalam skala kecil atau dalam rumah kawat atau rumah kaca. Pengendalian hama atau penyakit dengan fisik adalah penggunaan panas dan pengaliran udara. Sedangkan mekanik adalah usaha pengendalian dengan cara mencari jasad perusak tanaman, kemudian memusnahkannya. Cara ini dapat dilakukan dengan tangan atau menggunakan alat berupa perangkap

2. Penggunaan varietas tahan

Penggunaan varietas tahan merupakan usaha pengendalian hama atau penyakit yang mudah dan murah bagi petani. Telah banyak varietas-varietas padi yang dilepas oleh Badan Penelitan dan Pengembangan Pertanian dan lembaga riset dalam dan luar negeri yang tahan terhadap hama dan penyakit utama tanaman padi, seperti Tabel 1.

Tabel 1. Varietas-varietas padi yang dilepas pada tahun 1999 sampai dengan 2001 yang memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit utama.

Varietas	Agak tahan dan Tahan terhadap	
	Hama	**Penyakit**
Widas	Wereng coklat biotipe 1, 2 dan 3.	Hawar daun bakteri strain III dan IV.
Ketonggo	Wereng coklat biotipe 2 dan 3.	Hawar daun bakteri strain III.
Ciherang	Wereng coklat biotipe 2 dan 3.	Hawar daun bakteri strain III dan IV.
Cisantana	Wereng coklat biotipe 2 dan 3.	Hawar daun bakteri strain III
Tukad Patanu	Wereng coklat biotipe 3.	Hawar daun bakteri strain VIII
Tukad Balian	Wereng coklat biotipe 3.	Hawar daun bakteri strain VIII dan penyakit tungro
Tukad Unda	Wereng coklat biotipe 3	Hawar daun bakteri strain VIII dan penyakit tungro
Kalimas	Wereng coklat	Tungro
Singkil	Wereng coklat biotipe 2 dan 3.	Hawar daun bakteri strain III dan IV
Sintanur	Wereng coklat biotipe 1 dan 2.	Hawar daun bakteri strain III dan IV
Bondojudo	Wereng coklat	Tungro
Cimelati	Wereng coklat biotipe 1, 2 dan 3.	Hawar daun bakteri strain III dan IV
Konawe	Wereng coklat biotipe 2 dan 3.	Hawar daun bakteri strain III dan IV
Batang Gadis	Wereng coklat biotipe 1, 2 dan 3.	-
Ciujung	Wereng coklat biotipe 1, 2 dan 3.	Hawar daun bakteri strain III, IV dan VIII.
Conde	Wereng coklat biotipe 1, 2 dan SU.	Hawar daun bakteri strain III dan IV.
Angke	Wereng coklat biotipe 1, 2 dan SU.	Hawar daun bakteri strain III dan VIII
Wera	Wereng coklat biotipe 1, 2 dan 3	Hawar daun bakteri strain III
Sunggal	-	Hawar daun bakteri strain III dan IV
Intani-1	Wereng coklat biotipe 3.	Hawar daun bakteri strain III dan IV
Intani-2	Wereng coklat biotipe 3	Hawar daun bakteri strain III dan IV
IR8025A/BR53942 (Hibrida)	-	Hawar daun bakteri strain III dan IV
Towuti	Wereng coklat biotipe 1, 2, dan 3	-
Limboto	Lalat bibit	Blas daun dan blas leher
Danau Gaung	-	Blas daun, blas leher dan bercak daun coklat
Batutugi	-	Blas daun, blas leher dan bercak daun coklat
Silugonggo	-	Blas
Batanghari	Wereng coklat biotipe 1 dan 2	Hawar daun bakteri strain III dan blas.
Dendang	Wereng coklat biotipe 1 dan 2	-
Indragiri	Wereng coklat biotipe 2 (populasi IR42)	Hawar daun bakteri strain III dan blas
Punggur	Wereng coklat biotipe 2 dan 3.	Blas
Martapura	-	-
Margasari	-	Blas
Siak Raya	Wereng coklat populasi IR26	Hawar daun bakteri strain III dan IV, blas dan bercak daun coklat.
Tenggulang	Wereng coklat populasi IR42	Hawar daun bakteri strain III dan IV, blas dan bercak daun coklat.
Lambur	Wereng coklat biotipe 2 dan 3	Blas daun dan bercak daun coklat
Mendawak	Wereng coklat biotipe 3	Blas daun dan bercak daun coklat

Sumber: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB (2002).

Penggunaan varietas tahan telah terbukti dapat mengurangi kehilangan hasil, namun penggunaan varietas tahan yang memiliki gen ketahanan yang tunggal akan memacu timbulnya biotipe dan strain atau ras-ras baru yang akan lebih berbahaya. Untuk itu dianjurkan melakukan pergiliran varietas atau melakukan penanaman varietas padi yang memiliki berbagai tingkat ketahanan. Tindakan ini telah berhasil dalam menekan perkembangan penyakit blas dan tungro di Sulawesi Selatan. Karena pencapuran menanam padi yang memiliki keragaman tingkat ketahanan ini merupakan tindakan untuk meningkatkan diversifikasi lingkungan yang dapat menekan laju perkembangan populasi hama atau patogen.

3. Bercocok tanam

Berbagai usaha dalam bercocok tanam dapat menekan perkembangan jasad pengganggu tanaman, mulai dari pengolahan tanah, jarak tanam, waktu tanam, pengaturan pengairan, pengaturan pola tanam, dan pemupukkan (AAK, 1992).

Tanam serempak. Di lahan irigasi dengan penanaman serempak, hama lebih menonjol dari pada penyakit. Berdasarkan luas serangannya, hama yang dominan merusak tanaman padi adalah tikus, wereng coklat, dan penggerek batang (Soetarto, et. al., 2001). Adakalanya keong mas, ganjur, lembing batu, ulat grayak, walang sangit, dan penyakit hawar daun bakteri juga dapat berkembang secara sporadis di lokasi tertentu. Sedangkan tanam tidak serempak dalam satu hamparan terjadi karena latar belakang teknis dan sosial. Pada pola tanam tidak serempak, penyakit tungro selain hama tikus sering menyebabkan instabilitas hasil. Namun demikian, resiko rendahnya hasil akibat serangan hama dan penyakit dapat dihindari dengan pola tanam serempak.

Pengolahan tanah. Pada umum untuk melakukan penanaman padi tanah diolah secara sempurna, sampai pelumpuran, sehingga perakaran tanaman dapat tumbuh sempurna. Tetapi dibeberapa daerah, petani mengolah tanah tidak sempurna sehingga tibul berbagai masalah. Dari beberapa laporan, bahwa tanaman padi yang ditanam pada tanah yang tidak mendapat pengolahan sempurna terjadi peningkatan intesitas penyakit mentek yang disebabkan oleh nematoda *Radophollus oryzae* (Semangun, 1990). Hama tanaman padi seperti kepinding tanah, wereng coklat dan penggerek batang akan meningkat populasinya, jika tunggul tanaman padi tidak segera dibongkar dan tanah tidak diolah dengan sempurna. Hasil penelitian

memperlihatkan bahwa perilaku hama penggerek batang padi punggung putih pada saat panen berada diposisi 10 cm dari permukaan tanah. Karena itu, dianjurkan pemanenan dengan sabit dan memotong batang padi kurang dari 10 cm dari permukaan tanah dan tanah segera diolah atau digenangi air (Baco, 1993).

Jarak tanam. Pengaturan jarak tanam sebagai salah satu komponen pengendalian merupakan merobahan iklim mikro (iklim sekitar tanaman) sedemikian rupa, sehingga tidak menguntungkan bagi perkembangan hama atau patogen (penyebab penyakit). Hasil pengkajian BPTP Sumatera Barat terhadap penerapan sistem tanam legowo 4:1 pada padi sawah dapat mengurangi serangan hama tikus. Demikian juga terhadap intensitas penyakit blas, bercak daun coklat, busuk batang dan hawar daun bakteri dan beberapa penyakit yang disebabkan jamur akan berkurang pada pertanaman padi berjarak tanam longgar dan meningkat serangannya pada jarak tanam rapat, apalagi di musim hujan. Karena jarak tanam yang rapat akan meningkatkan kelembaban udara di sekitar tanaman yang akan menguntungkan bagi kehidupan jamur dan bakteri.

Waktu tanam. Iklim berpengaruh terhadap kehidupan jasad pengganggu tanaman, untuk menghindari kerusakan pada tanaman yang diakibatkan oleh jasad pengganggu tersebut perlu mnentukan waktu tanam yang tepat. Dari pengamatan pertanaman padi gogo di daerah transmigrasi Sitiung terlihat bahwa infeksi blas meningkat pada pertanaman yang ditanam pada bulan Agustus dan September, sedangkan penanaman di luar bulan-bulan tersebut infeksi blas terlihat rendah bahkan dapat terhindar dari infeksi blas. Karena pada bulan-bulan tersebut terjadi musim hujan yang hampir merata setiap hari dengan curah hujan rendah sampai sedang. Keadaan yang seperti ini telah terbukti bahwa spora jamur penyebab blas (*Pyricularia oryxae*) banyak dilepaskan ke udara, dan spora-spora ini akan menginfeksi tanaman padi sehingga menimbulkan kerusakan tanaman.

Dari hasil penelitian penyakit tungro di Sulawesi Selatan menyatakan bahwa varietas padi Cisadane yang rentan terhadap wereng hijau dan penyakit tungro, ternyata terhindar dari serangan tungro dan wereng hijau, jika ditanam pada akhir Desember atau awal Januari. Hal ini disebabkan populasi wereng hijau yang infektif sangat rendah

sampai akhir fase rentan varietas Cisadane. (Manwan *et a*l., 1987; Hasanuddin *et al*, 1992 *Cit*. Baco 1993).

Penyakit bercak coklat sempit yang disebabkan oleh jamur *Cercospora janseana* pada musim kemarau memperlihatkan gejala serangan yang meningkat pada musim kemarau di Sukamandi, Jawa Barat. Untuk itu hindari menanam varietas rentan pada musim kemarau.

Pengaturan pengairan. Air merupakan kebutuhan utama pada tanaman padi pada fase pertumbuhan (Vegetatif), tetapi kebutuhan air ini perlu pengaturan supaya tanaman terhindar dari kerusakan oleh jasad pengganggu. Serangan keong mas akan meningkat pada tanaman padi yang berumur kurang dari satu bulan di lapangan, jika digenangi dengan air. Untuk mencegah kerusakan oleh keong mas, maka tanaman padi yang baru dipindahkan dari persemaian sampai bunting diairi secukupnya. Sedangkan untuk menghindari serangan penggerek batang, kepinding tanah, wereng coklat dan tikus perlu menggenangi lahan.

Pengaturan pola tanam. Menanaman tanaman padi terus menerus, apalagi dengan menanam tanaman yang memiliki tingkat ketahanan sama dengan tanaman sebelumnya, akan memberi peluang untuk meningkatnya populasi jasad perusak tanaman. Karena keadaan ini merupakan lingkungan yang sesuai dan tersedianya sumber makanan sepanjang musim bagi hama atau patogen. Untuk itu perlu pengaturan pola tanam berupa pergiliran tanaman padi dengan tanaman palawija atau sayur-sayuran. Pergiliran tanaman dapat juga dilakukan dengan melakukan pergiliran tingkat ketahanan tanaman padi.

Pola tanam tumpang sari dalam areal penanaman padi dengan tanaman lain bukan padi dapat pula dilakukan untuk meningkatkan keragaman ekologi. Keadaan ini memungkinkan untuk berkembangnya predator dari hama tanaman padi pada tanaman bukan padi.

Pemupukan. Untuk meningkatkan hasil, petani cenderung melakukan pemupukan yang berlebihan, tindakan ini tidak saja merupakan pemborosan, tetapi juga memberi peluang tanaman padi terinfeksi patogen atau dirusak hama. Pemupukan nitrogen yang berlebihan pada tanaman padi gogo dan padi sawah mengakibatkan tanaman rentan terhadap infeksi penyakit blas dan bercak daun coklat (Semangun,

1990). Meningkatnya populasi hama penggerek batang dan wereng coklat dilaporkan ada hubungannya dengan tingginya dosis pupuk nitrogen yang diberikan. Untuk menentukan kebutuhan nitrogen tanaman padi dianjurkan menggunakan bagan warna daun, sehingga pemberian pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sedangkan pemberian pupuk yang mengandung unsur silika (Si), Kalium (K) dan Calsium (Ca) dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap berbagai hama dan patogen.

4. Biologi

Penggunaan musuh alami berupa predator dan parasitoid telah lama dilakukan, tetapi keberhasilanya belum optimal, dan pada umumnya digunakan untuk pengendalian hama, sedangkan untuk pengendalian penyakit masih belum banyak dilakukan. Penggunaan predator berupa laba-laba dan jamur *Metarizium* untuk pengendalian wereng coklat telah dilaporkan tingkat keberhasilannya, tetapi keberhasilan tersebut masih dalam tingkat penelitian di laboratorium atau dirumah kaca. Sedangkan di lapangan belum mencapai keberhasilan yang optimal, karena berbagai faktor yang menghalangi perkembangan predator dan parasitoid tersebut. Misalnya parasitoid yang berupa mikro organisme sangat rentan terhadap perubahan faktor iklim. Sehingga kehidupannya akan cepat terganggu jika terjadi perubahan suhu atau kelembaban udara. Demikian juga serangga parasitoid yang menempatkan telurnya pada inangnya berupa hama tanaman. Efektifitasnya akan terlihat jika populasi hama tanaman lebih tinggi dari populasi parasitoid, dan pada saat itulah parasitoid akan bekerja menekan perkembangan populasi hama.

5. Kimiawi

Penggunaan pestisida kimia untuk pengendalian hama dan penyakit sangat jelas tingkat keberhasilannya. Penggunaan pestisida kimia merupakan usaha pengendalian yang kurang bijaksana, jika tidak dikuti dengan tepat penggunaan, tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jenis dan tepat konsentrasi. Keadaan ini yang sering dinyatak sebagai penyebabkan peledakan populasi suatu hama (Soegiarto, *et. al*.,, 1993). Karena itu penggunaan pestisida kimia dalam pengendalian hama dan patogen perlu dipertimbangkan, dengan memperhatikan tingkat serangan, ambang ekonomi, pengaruhnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dan hewan.

c. Langkah-langkah umum pengendalian

Secara umum, langkah-langkah PHT yang perlu dilakukan pada musim kemarau dititik beratkan untuk keberhasilan pengendalian hama tikus dengan cara sebagai berikut:

- Tanam serempak pada hamparan minimal 40 hektar
- Pemberdayaan kelompok tani, minimal kelompok tani sehamparan untuk menerapkan paket PHT pengendalian tikus, dimulai dari saat pratanam sampai fase primordia.
- Persiapan lahan dan bahan untuk pengendalian tikus dengan sistem perangkap bubu (SPB) atau perangkap bubu linier (SPBL).
- Meningkatkan koordinasi antar petani dan aparat terkait agar pengendalian tikus dapat terlaksana dengan baik.

Sedangkan aspek yang perlu diperhatikan dalam mengendalikan hama dan penyakit pada musim hujan, mencakup:

- Tidak melakukan penanaman di luar jadual.
- Penggunaan varietas tahan sesuai dengan biotipe/ras patogen.
- Memantau perkembangan terutama hama wereng coklat, penggerek batang, penyakit tungro, dan penyakit hawar daun bakteri.
- Apabila perkembangan hama dan penyakit telah melebihi ambang kendali perlu dilakukan pengendalian dengan pestisida yang tepat.

HAMA DAN PENYAKIT UTAMA DAN PENGENDALIANNYA

A. Hama Utama

1. Tikus

Tikus sawah (*Rattus argentiventer*) merupakan spesies dominan pada pertanaman padi. Selain itu, dapat pula ditemukan tikus semak *R. Exulans*. Hama tikus perlu dikendalikan seawal mungkin, mulai dari pengolahan tanah sampai tanaman dipanen. Telah banyak cara pengendalian hama tikus sawah yang dilakukan petani,

baik di Sumatera Barat maupun diberbagai daerah lainnya, namun ketepatan pemilihan waktu pengendalian, sasaran habitat, dan teknologi yang digunakan belum mencapai sasaran. Karena itulah maka populasi tikus hampir disemua daerah sentra pertanaman padi sawah semakin meningkat. Beberapa komponen teknologi pengendalian hama tikus sawah yang bisa dilakukan adalah:

a. Sanitasi lingkungan dan manipulasi habitat

- Membersihkan dan memperbaiki lingkungan di sekitar areal pertanaman padi, seperti: semak belukar, tanggul-tanggul saluran irigasi dan pematang sawah sehingga tikus merasa tidak nyaman untuk berlindung dan berkembang biak
- Memperkecil ukuran pematang sawah (tinggi dan lebar $\pm$ 30 cm) dapat menghambat perkembangan populasi tikus karena tikus tidak nyaman untuk membuat sarang

b. Kultur teknis

Musim tanam yang teratur dan terjalinnya kebersamaan antar petani dalam setiap kelompok tani serta kebersamaan antar kelompok tani dalam satu hamparan sehingga tumbuh kebiasaan bertanam serentak, penanaman varietas yang sama setiap musim (waktu panennya sama), pengaturan pola tanam, waktu tanam, dan jarak tanam.

- Pengaturan pola tanam. Pada lahan sawah irigasi dilakukan pergiliran tanaman, seperti: padi-padi-palawija, padi-padi-bera, padi-palawija ikan-padi. Ini akan mengakibatkan terganggunya siklus hidup tikus akibat terbatasnya ketersediaan makanan.
- Pengaturan waktu tanam. Penanaman padi sawah yang serentak pada satu hamparan (minimal 100 hektar) dapat meminimalkan kerusakan karena serangannya tidak terkonsentrasi pada satu lokasi tetapi tersebar sehingga kerusakan rata-rata akan lebih rendah.
- Pengaturan jarak tanam. Bertujuan menciptakan lingkungan terbuka sehingga tikus tidak merasa puas dalam mencari makanan. Penanaman padi agak jarang atau sistem tanam jajar legowo (bershaf) kurang disukai oleh tikus sawah (suasana terang) karena takut adanya musuh alami (predator).

c. Fisik dan mekanis

Secara fisik dengan mengubah lingkungan fisik seperti: suhu, kelembaban, cahaya, air, dll sehingga tikus menjadi jera atau mengalami kematian karena adanya perubahan faktor fisik. Secara mekanis, dengan menangkap dan membunuh tikus secara langsung atau menggunakan alat seperti cangkul, kayu pemukul, alat perangkap, penyembur api (solder) dan emposan atau fumigasi. Kelebihan cara ini, yaitu: (1) sederhana dan tidak memerlukan alat yang mahal; (2) Dapat menurunkan populasi tikus secara nyata; dan (3) meningkatkan kebersamaan petani. Sedangkan kelemahan cara ini, yaitu: (1) memerlukan tenaga kerja relatif banyak; (2) memerlukan kebersamaan antar petani; dan (3) menimbulkan kerusakan lingkungan seperti terbongkarnya pematang sawah, rusaknya saluran irigasi, tanggul, dsb.

- Gropyokan massal atau berburu tikus bersama. Mudah dilaksanakan, biaya murah, dan efektif menurunkan populasi hama tikus, tetapi membutuhkan kebersamaan.
- Alat perangkap. Bubu perangkap untuk menangkap tikus dalam keadaan hidup, dan umpan beracun untuk menangkap tikus sampai tikus tersebut mati
- Solder dan emposan. Solder untuk menyeburkan api dan udara panas ke dalam lubang atau sarang tikus sehingga tikus keluar atau mati dalam sarangnya. Untuk lebih efektifnya alat ini dapat digunakan belerang yang diletakkan pada mulut sarang tikus sehingga hembusan asap belerang yang panas dapat meracuni tikus yang ada dalam sarang.

d. Biologis

Musuh alami tikus biasanya adalah: burung hantu, ular, anjing, dan kucing. Numun, musuh alami ini pada sawah irigasi sudah jarang ditemukan.

e. Kimiawi

Petani sudah banyak mengetahui pengendalian secara kimiawi ini, seperti rodentisida, fumigasi, dll. Namun cara ini hanya dianjurkan bila populasi tikus sangat tinggi dan cara lain sudah dilaksanakan.

f. Penerapan sistem SPBL dan SPB

Penangkapan tikus terutama di daerah endemis dapat dilakukan dengan sistem perangkap bubu (SPB) atau *Trap Barrier System* (TBS). Tanaman perangkap adalah padi yang ditanam pada lahan berukuran 20x20 m atau 50x50 m di tengah hamparan. Penanaman dilakukan 3 minggu lebih awal, pada saat petani disekitarnya membuat pesemaian. Tanaman perangkap dipagar dengan plastik setinggi 60 cm, disetiap sisi pagar ditaruh satu unit perangkap bubu berukuran 25x25x60 cm. Perangkap bubu dapat dibuat dari ram kawat atau kaleng bekas minyak goreng. Di sekeliling tanaman perangkap dibuat parit agar bagian bawah pagar selalu tergenang air, sehingga tikus diharapkan tidak dapat melubangi pagar atau menggali lubang di bawah pagar. Perangkap bubu perlu diperksi setiap hari sehingga tikus atau hewan lainnya yang terperangkap tidak mati dalam bubu. Setiap SPB mempunyai pengaruh sampai radius 200 m (hallo effect) sehingga satu unit SPB diperkirakan mampu mengamankan pertanaman padi seluas 10-15 ha dari serangan tikus.

Sistem perangkap bubu linier (SPBL) atau LTBS (*Linear Trap Barrier System*) digunakan untuk penangkapan tikus migran yang berasal dari sekitar sawah bera, rel kereta api, perkampungan atau saluran irigasi. Terdiri dari pagar plastik setinggi 50 cm sepanjang minimal 100 m dan pemasangan perangkap bubu setiap jarak 20 m. SPBL dipasang diantara pertanaman padi dengan habitat tikus, untuk jangka waktu 3-5 hari. SPBL dapat dipindahkan ke lokasi lain. Teknologi ini akan berhasil jika dapat diterapkan pada hamparan relatif luas dengan melibatkan beberapa petani sehamparan.

Keberhasilan pengendalian hama tikus sangat tergantung pada kearifan memadukan komponen teknologi tersebut. Pada Tabel 2 disajikan model strategi pengendalian hama tikus terpadu yang dapat disesuaikan dengan lingkungan spesifik.

Tabel 2. Model strategi pengendalian hama tikus terpadu.

Teknik Pengendalian	Stadia Tanaman Padi							
	Bera	Olah tanah	Semai	Tanam	Ber-tunas	Bunting	Matang	Panen
Tanam serempak	-	-	+	+	-	-	-	+
Sanitasi habitat	+	+	+	-	-	-	+	+
Gropyokan massal	++	++	+	-	-	-	-	+
Empos-gali	-	-	-	-	-	++	+	-
SPBL	++	+	-	-	+	++	-	-
SPB + tanaman perangkap	-	++	-	-	-	-	-	-
Pengumpanan	+	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: + = dilakukan; ++ = difokuaskan; - = tidak dilakukan.

2. Penggerek Batang

Penggerek batang merusak tanaman padi pada berbagai fase pertumbuhan, dan ditemukan pada padi sawah, padi air dalam dan padi gogo. Empat jenis penggerek batang padi yang umum ditemukan adalah; Penggerek batang padi kuning (*Tryporyza incertulas*), penggerak batang padi bergaris (*Chilo suppressalis*), penggerek batang padi putih (*Tryporyza innotata*), dan penggerek batang padi merah jambu (*Sesamia inferens*). Kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh semua jenis hama penggerek batang adalah sama, yaitu matinya pucuk tanaman pada stadia vegetatif ***(sundep)*** dan malai yang keluar hampa pada stadia generatif ***(beluk)***. Penghendaliannya adalah:

- Panen padi sawah dengan cara memotong tunggul jerami rendah supaya hidup larvanya terganggu dimana larva yang ada dibagian bawah tanaman tertinggal dan membusuk bersama jerami.
- Pengendalian mekanis dapat dilakukan dengan mengambil kelompok telur pada saat tanaman berumur 10-17 hari setelah semai, karena hama penggerek batang sudah mulai meletakkan telurnya pada tanaman padi sejak di pesamaian.
- Harus diamati intensif sejak semai sampai panen. Kalau populasi tinggi dapat dikendalikan dengan insektisida butiran (karbofuran, fipronil) dan insektisida

cairan (dimehipo, bensultap, amitraz, dan fipronil) yang diaplikasikan bila populasi tangkapan ngengat 100 ekor/minggu pada perangkap feremon atau 300 ekor/minggu pada perangkap lampu. Insektisida butiran diaplikasikan bila genangan air dangkal dan insektisida cair bila genangan air tinggi.

- Penangkapan massal ngengat jantan dengan memasang perangkap feromon 9-16 perangkap setiap hektar untuk mengamati spesies dominan.

3. Wereng coklat atau wereng punggung putih

Wereng coklat (*Nilaparvata lugens* Stal.) memiliki tingkat kemampuan reproduksi yang tinggi jika keseimbangan populasinya terganggu oleh penanaman varietas peka, perubahan iklim (curah hujan), maupun kesalahan aplikasi insektisida yang menyebabkan resurjensi hama. Wereng coklat mampu merusak tanaman padi dalam skala luas pada waktu yang relatif singkat. Wereng coklat dan wereng punggung putih (*Sogatella furcifera* H.) seringkali menyerang tanaman secara bersamaan pada tanaman stadia vegetatif. Varietas yang tahan wereng coklat belum tentu tahan wereng punggung putih. Oleh karena itu, pengendalian wereng coklat harus dimulai sebelum tanam. Pengendaliannya adalah:

- Di daerah endemis wereng coklat, pada musim hujan harus ditanam varietas tahan wereng coklat.
- Gunakan berbagai cara pengendalian, mulai dari penyiapan lahan, tanam jajar legowo, pengairaninttermitten, takaran pupuk sesuai BWD.
- Monitor perkembangan hama wereng punggung putih dan perimbangan populasi wereng coklat dan musuh alami pada umur 2 minggu setelah tanam sampai 2 minggu sebelum panen. Pengambilan keputusan pengendalian wereng coklat berdasarkan ambang kendali perlu mempertimbangkan populasi musuh alami, dengan cara:
    - Lakukan pengamatan pada 20 rumpun tanaman secara diagonal. Hitung jumlah wereng coklat + wereng punggung putih, predator (laba-laba, *Opionea, Paedorus,* dan *Coccinella)*, dan kepik *Cyrtohinus*. Hasil pengamatan kemudian dijabarkan ke dalam rumus:

$$D = \frac{A - (5B + 2C)}{20}$$

Dimana:

A = Jumlah wereng coklat + wereng punggung putih per 20 rumpun tanaman
B = Jumlah predator per 20 rumpun tanaman
C = Jumlah kepik *Cyrthorinus* per 20 rumpun tanaman
D = Jumlah wereng terkoreksi

- Penggunaan insektisida didasarkan pada jumlah wereng terkoreksi dan umur tanaman, yaitu bila: Nilai D >5 ekor pada saat tanaman berumur <40 HST, atau >20 ekor umur 40 HST
- Insektisida yang dianjurkan adalah fipronil (untuk biotipe 1 atau 2) dan imidakloprid (untuk biotipe 1, 2, 3, dan 4), atau insektisida rekomendasi setempat.
- Bila populasi hama dibawah ambang ekonomi, gunakan insektisida botani atau jamur ento-mopatogenik (*Metarhizium annisopliae* atau *Beauveria bassiana*).

4. Siput murbei atau keong mas (*Pomace canaliculata* Lamarck)

Merupakan hama baru yang penyebarannya cukup luas. Kerusakan terjadi ketika tanaman masih muda. Petani harus menyulam atau menanam ulang pada daerah dengan populasi siput yang tinggi sehingga biaya produksi meningkat. Pengendaliannya adalah:

- Mencegah introduksi keong mas pada areal baru. Bila keong mas masuk ke dalam areal sawah baru akan berkembang cepat terutama pada lahan yang selalu tergenang dan akan sukar dikendalikan.
- Pengendalian harus berkesinambungan, walaupun tanaman sudah berumur 30 HST, pengendalian harus tetap dilakukan untuk mencegah serangan pada pertanaman berikutnya.
- Secara mekanis dapat dilakukan dengan mengambil dan memusnahkan telur dan keong mas baik dipesemaian atau di pertanaman secara bersama-sama, membersihkan saluran air dari tanaman air seperti kangkung, dan

mengembalakan itik setelah panen. Untuk mengurangi kegagalan panen, harus menyiapkan benih lebih banyak.

- Pada stadia vegetatif, dapat dilakukan: (1) pemupukan P dan K sebelum tanam; (2) menanam bibit yang agak tua (>21 Hari) dan jumlah bibit lebih banyak; (3) mengeringkan sawah sampai 7 HST; (4) tidak mengaplikasikan herbisida sampai 7 HST; (5) mengambil keong mas atau telur dan memusnahkan; (6) memasang saringan pada pemasukan air untuk menjaring siput; (7) mengumpan dengan menggunakan daun talas atau daun pepaya; (8) Aplikasi pestisida anorganik atau nabati seperti saponin dan rerak sebanyak 20-50 kg/ha sebelum tanam pada caren sehingga pestisida bisa dihemat.

5. Hama ganjur (*Orseolia oryzae* Wood Mason)

Sering terjadi pada musim hujan terutama pada tanaman padi yang terlambat tanam. Pengendaliannya adalah:

- Penanaman varietas tahan, seperti: Tajum dll.
- Pengamatan tiap minggu, bila tingkat serangan mencapai 2% maka aplikasikan insektisida karbofuran dengan takaran 0,5 kg bahan aktif/ha.

6. Lembing batu (*Scotinopora coarctata*) atau black bugs

Berkembang dengan cepat sejak tanaman berumur 30 HST dan perkembangannya terhambat bila sawah dalam keadaan tergenang. Pengendalian dapat dilakukan pada stadia vegetatif dan generatif. Jika populasi rata-rata telah mencapai >5 ekor/rumpun maka perlu diaplikasikan insektisida seperti: etripole dan alfametrin.

7. Ulat tentara (*Mythimna separata*)

Menyerang tanaman secara tidak terduga baik stadia vegetaif maupun generatif. Pengendalian dilakukan bila telah terjadi serangan.

8. Walang sangit (*Leptocorisa spp.)*

Hanya menyerang tanaman yang sudah berbulir. Pengendalian dengan insektisida dilakukan jika populasinya melebih ambang kendali yaitu pada saat setelah stadia pembungaan ditemukan rata-rata >10 ekor/rumpun.

9. Penyakit tungro dan wereng hijau

Wereng hijau *(Nephotettix virescens* Distant) umumnya tidak langsung merusak tanaman padi, tetapi bertindak sebagai penular atau vektor penyakit virus tungro. Pengendalian dengan waktu tanam yang tepat dan rotasi varietas telah berhasil di Sulawesi Selatan namun pada kondisi pola tanam tidak teratur, pergiliran varietas kurang berhasil, seperti di Bali dan Jawa Tengah. Pengendaliannya adalah:

- Usahakan menanam serentak minimal 20 hektar
- Gunakan varietas tahan virus tungro atau tahan serangga penular wereng wijau. Varietas tahan wereng hijau menentukan >70% keberhasilan pengendalian tungro
- Buat persemaian setelah lahan dibersihkan dari gulma teki dan eceng gondok. Buang tanaman padi yang terinfeksi agar tidak menjadi sumber virus.
- Lakukan penanaman jajar legowo dua atau empat baris dapat menekan pemencaran wereng hijau.
- Sawah jangan dikeringkan karena merangsang pemencaran wereng hijau sehingga memperluas penyebaran tungro.
- Lakukan pengamatan tungro saat tanaman berumur 2-3 MST. Kendalikan serangga wereng hijau penular virus dengan insektisida kimiawi yang direkomendasikan bila saat tanaman umur 2 MST ditemukan 5 tanaman terserang dari 10.000 rumpun tanaman atau umur 3 MST ditemukan 1 tanaman terserang dari 1.000 rumpun tanaman. Insektisida yang dianjurkan adalah imidacloprid, tiametoksan, etofenproks, dan karbofuran.

10. Penyakit hawar daun bakteri (HDB)

Penyakit hawar daun bakteri *Xanthomonas oryzae* pv *oryzae* dapat terjadi melalui air, angin, dan benih. Infenksi terjadi melalui luka/lubang alami (stomata). Pengendaliannya adalah:

- Penanaman varietas tahan merupakan salah satu cara pengendalian, namunketahanan verietas saat ini di Indonesia bersifat spesifik lokasi karena strain HDB berbeda-beda. Saat ini terdapat strain III, IV, V, VI, VII, dan VIII.
- Amati kerusakan tanaman, bila keparahan penyakit melebihi 20% maka gunakan bakterisida Agrep.
- Lakukan rotasi tanaman, dan pupuk N yang digunakan jangan berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

1. **AAK. 1992.** Petunjuk praktis bertanam sayuran. Kanisius.
2. **Arifin M., dan Agus Iqbal. 1993.** Arah, strategi, dan program penelitian biodiversitas dan interaksi komponen ekosistem pertanian tanaman pangan sebagai unsur dasar pengelolaan hama secara alamiah. Seminar Hama Tanaman, 4-7 Maret 1993 di Sukarami. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Balai penelitian Tanaman Pangan Sukarami.
3. **Baco, J. 1993.** Langkah, strategi dan program penelitian bioekologi serangga tanaman pangan. Seminar Hama Tanaman, 4-7 Maret 1993 di Sukarami. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Balai Penelitian Tanaman Pangan Sukarami.
4. **Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB. 2002.** Diskripsi Varietas Unggul Padi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
5. **Hendarsih, S., N. Usyati, dan D. Kertoseputro. 1999.** Perkembangan hama padi pada tiga pola tanam. *Dalam* Darajat, dkk. (penyunting). Prosiding Hasil Penelitian Teknologi Tepat Guna Menunjang Gema Palagung. Balitpa Sukamandi; 133-144 hlm.
6. **Horsfall, J. G. And Ellis, B. C. 1977.** Plant disease an advanced treatise. How disease is managed. Vol I. Academic Press New York, San Francisco, London.
7. **Makarim, A.K., I.N. Widiarta, Hendarsih, S., dan S. Abdulrachman. 2003.** Petunjuk Teknis Pengelolaan Hara dan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Padi Secara Terpadu. Departemen Pertanian; 38 hlm.
8. **Semangun H. 1990.** Penyakit-penyakit tanaman pangan di Indonesia. Gadjah Mada University Press
9. **Soejitno, J. ean Edi S. 1993.** Arah dan strategi penelitian ambang ekonomi hama tanaman pangan. Seminar Hama Tanaman, 4-7 Maret 1993 di Sukarami. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Balai penelitian Tanaman Pangan Sukarami.
10. **Soegiarto, B., Djafar B., dan Edi S. 1993.** Strategi dan program penelitian hama-hama tanaman pangan PJPT II. Seminar Hama Tanaman, 4-7 Maret 1993 di Sukarami. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Balai penelitian Tanaman Pangan Sukarami.

11. **Zadoks J, C. And Richard, D. S. 1979.** Epidemiology and plant disease management. Oxford Unversity Press, New Y Seminar Hama Tanaman, 4-7 Maret 1993 di Sukarami. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Balai penelitian Tanaman Pangan Sukarami. ork, Oxford.